

Q9. 矩陣 LED 字型

5x7 點矩陣 LED 是將 35 個 LED 組合在 1 個包裝中，點亮特定的 LED 組合可以顯示其字母、數字、甚至是特殊符號，如下圖所示。1 個 5*7 點矩陣字元需要 5 行字型碼，採用的規則如下：

- (1) 每 1 個位元只能控制 1 個 LED，當位元為 1 時會點亮 LED，反之位元為 0 時會讓 LED 熄滅。
- (2) 1 個 5x7 字型碼控制 1 行 LED，控制位元排列由上至下是從 bit 0 至 bit 6。
- (3) 為了運算方便，實務上會讓每 1 個字型碼的 bit 7 補上 0，使字型碼成為 8 位元。

根據上述規則，若要讓 1 個 5x7 點矩陣 LED 顯示 'H'，其字型碼為 127, 8, 8, 8, 127；顯示 'h'，其字型碼為 127, 8, 8, 8, 112；顯示 '9'，其字型碼為 6, 73, 73, 41, 30；顯示 '%'，其字型碼為 35, 19, 8, 100, 98。

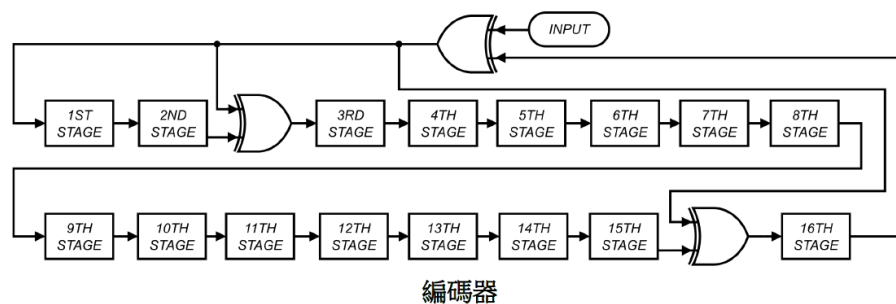
	Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7	Col. 8	Col. 9	Col. 10	Col. 11	Col. 12	Col. 13	Col. 14	Col. 15	Col. 16	Col. 17	Col. 18	Col. 19	Col. 20
bit 0	■	□	□	□	■	■	□	□	□	□	□	■	■	■	□	■	■	□	□	□
bit 1	■	□	□	□	■	■	□	□	□	□	■	□	□	□	■	■	■	□	□	■
bit 2	■	□	□	□	■	■	□	□	□	□	■	□	□	□	■	□	□	□	■	□
bit 3	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	■	■	■	■	□	□	■	□	□
bit 4	■	□	□	□	■	■	□	□	□	■	□	□	□	□	■	□	□	□	□	□
bit 5	■	□	□	□	■	■	□	□	□	■	□	□	□	■	□	■	□	□	■	■
bit 6	■	□	□	□	■	■	□	□	□	■	□	■	■	□	□	□	□	□	■	■

5x7 點矩陣 LED 顯示 'H'、'h'、'9' 和 '%' 等字元符號

將字型碼經巧妙轉換後可以產生四種顯示樣式：正顯形式、正顯和上下顛倒形式、反顯形式、反顯和上下顛倒形式。例如大寫英文字母 'F' 的正顯字型碼為 127, 9, 9, 9, 1、正顯和上下顛倒字型碼為 127, 72, 72, 72, 64、反顯字型碼為 0, 118, 118, 118, 126、反顯和上下顛倒字型碼為 0, 55, 55, 55, 63。

■ ■ ■ ■ ■	■ □ □ □ □	□ □ □ □ □	□ ■ ■ ■ ■
■ □ □ □ □	■ □ □ □ □	□ ■ ■ ■ ■	□ ■ ■ ■ ■
■ □ □ □ □	■ □ □ □ □	□ ■ ■ ■ ■	□ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ □	■ ■ ■ ■ □	□ □ □ □ ■	□ □ □ □ ■
■ □ □ □ □	■ □ □ □ □	□ ■ ■ ■ ■	□ ■ ■ ■ ■
■ □ □ □ □	■ □ □ □ □	□ ■ ■ ■ ■	□ ■ ■ ■ ■
■ □ □ □ □	■ ■ ■ ■ ■	□ ■ ■ ■ ■	□ □ □ □ □
正顯(A)	正顯和 上下顛倒(B)	反顯(C)	反顯和 上下顛倒(D)

請撰寫一個程式先讀取 M 個正顯樣式的點矩陣字型碼，依據輸入 N 個字元 K 和其顯示樣式轉換成適當字型碼後，依照位元數字可以將所有字元 K 的字型碼分成 {bit 0, bit 1, bit 2, ..., bit 6} 位元集合，依序輸入解碼器的 INPUT 端，如下圖所示。編碼器內部總共有 16 個 STAGE，分別代表 16 個位元資料，其中第 16 個 STAGE 為最高有效位元(MSB)，而第 1 個 STAGE 則為最低有效位元(LSB)。每個 STAGE 的初始值皆為 0，輸入每筆位元集合資料(例如所有字元 K 的 bit 0)可以得到新的 STAGE 內容，也是下筆欲輸入位元集合資料(例如所有字元 K 的 bit 1)的 STAGE 初始值。最後輸出每筆位元集合所產生的 STAGE 內容。



輸入說明

第 1 列為 1 個整數 M，代表 M 個字元，其中 $1 \leq M \leq 95$ 。

第 2 列至第 M+1 列輸入 M 個字元 C 和其對應正顯樣式的矩陣字型碼。

第 M+2 列為輸入 N 個字元 K，其中 $1 \leq (N/8) \leq 500$ ， $K \in \{C\}$

第 M+3 列為 K 的顯示樣式 Q，其中 'A' $\leq Q \leq$ 'D'。

輸出說明

依序輸出 bit 0, bit 1, bit 2, ..., bit 6 共 7 個編碼資料 P，其中 $0 \leq P \leq 65535$

範例輸入

5

%, 35, 19, 8, 100, 98

9, 6, 73, 73, 41, 30

F, 127, 9, 9, 9, 1

H, 127, 8, 8, 8, 127

h, 127, 8, 8, 8, 112

h9%Hh9FF

BADBCBDA

範例輸出：

39542

44825

15051

48872

34810

3155

48896